github.com/vicho-btw/molec-perfiles-lectores

La realidad de la lectura en México

Perfiles lectores y su evolución, MOLEC 2019–2024

Equipo 5

Vicente Alonso Gallardo Montalva · Jia-Hong André Kuo Ko

Mauricio Ruiz Junco · Mauricio Horcasitas Farah

Modelación estadística para la toma de decisiones (Gpo 202)

Dra. Blanca R. Ruiz Hernández · Dra. María Guadalupe Tobías Lara

Índice

01

Contexto y objetivo

Por qué medir la lectura · pregunta de investigación

02

Datos

Preparación · variables · registros excluidos

03

Método

Técnicas estadísticas · verificación de supuestos

04

Resultados

Evolución 2019–2024 · escolaridad y hogar · pruebas

05

Arquetipos de lector

Cómo se construyeron · seis arquetipos · demografía

06

Propuesta y cierre

Estrategia por arquetipo · conclusiones

Por qué medir la lectura

84.2 → 69.6%

Población urbana alfabeta que leyó algún material, 2015 a 2024

INEGI, 2024

461 vs. 408

Puntos en lectura en PISA 2025: promedio de la OCDE frente a México

OECD, 2026

483 → 584 M

Niñas y niños sin habilidades mínimas de lectura tras la pandemia

UNESCO, 2021

Un promedio estable puede ocultar cambios en la composición de la población. Para dirigir el fomento hace falta saber qué tipos de lectores existen y cómo cambian.

Pregunta de investigación

¿Cómo cambió el comportamiento lector de la población urbana alfabeta de 18 años y más entre 2019 y 2024, qué arquetipos de lector pueden identificarse y qué estrategias de fomento se desprenden de ellos?

1 · INFERENCIA

Estimar y probar

Cambio 2019–2024 en no lectura, libros, periódicos e internet

2 · INFERENCIA

Comparar

Libros leídos por escolaridad y relación con libros en casa

3 · EXPLORACIÓN

Explorar

Arquetipos de lector con k-means

4 · PROPUESTA

Proponer

Estrategia de fomento por arquetipo

Datos y preparación

6

levantamientos anuales de MOLEC, 2019 a 2024

11,685

personas alfabetas de 18 años y más en la base preparada

32

variables: 25 de MOLEC y 7 derivadas

70/15/15

entrenamiento, validación y prueba, estratificado por año

Calidad

Cada código especial se revisó en el diccionario. Los pases de pregunta son “no aplica” y los “No recuerda” se excluyen solo del análisis de su variable.

Ponderación

Porcentajes con el factor de expansión e incertidumbre con el tamaño efectivo de Kish. Se excluye 2025 porque su cuestionario se rediseñó.

Variables utilizadas

MOLEC · COMPORTAMIENTO **11**

Lectura

- Leyó libros, revistas, periódicos, historietas, internet (5)
- Libros, revistas y periódicos leídos (conteos)
- Minutos continuos de lectura
- Lee libros digitales · acostumbra leer

MOLEC · CARACTERIZACIÓN **12**

Validación

- Edad, escolaridad, sexo y entidad
- 4 antecedentes en casa: bibliotecas, ver leer, le leían, libros en casa
- 4 antecedentes en la primaria: leer, comentar, motivación, bibliotecas

CONSTRUIDAS **7**

Derivadas

- Tipo de lector (INEGI) y número de materiales
- Grupo de edad y escolaridad agrupada
- Índices de estímulos en hogar y primaria (0–4)
- Partición entrenamiento / validación / prueba

11 + 12 + año y factor de expansión = 25 variables de MOLEC; con las 7 derivadas, 32. Misma redacción y codificación en los seis años (1 Sí, 2 No, 3 No recuerda, 0 pase).

Registros excluidos

BASE FINAL

2.3%

281 de 11,966 registros: personas que no saben leer, a quienes no se aplica el módulo

11,966 − 281 = 11,685 registros

Los faltantes se excluyen solo de su variable

ANTES: NA.OMIT() EN LA ETAPA 1

12.1%

1,409 personas eliminadas por algún “No recuerda”, lo que sesgaba la base

	Eliminadas	Resto
Edad media (años)	**51.5**	44.4
Lectores (%)	**61.5**	72.7

Técnicas estadísticas

Pregunta	Técnica	Distribución
¿Qué proporción lee cada material en 2019 y 2024?	**IC de una proporción**	Normal Z
¿Cambió cada proporción, también por escolaridad?	**IC y prueba de diferencia de proporciones**	Normal Z
¿Cuántos libros leen por escolaridad?	**IC de la media · IC del cociente de varianzas**	t · F
¿Difieren los libros entre niveles?	**ANOVA y Welch · Kruskal–Wallis**	F · χ^2
¿Leer libros se asocia con libros en casa?	**Independencia con corrección de Rao–Scott**	χ^2
¿Qué tipos de lector existen?	**k-means · silueta y estabilidad (ARI)**	Exploratorio

$\alpha = 0.04$ y confianza de 96% en todas las pruebas e intervalos. Proporciones ponderadas con el factor de expansión.

Verificación de supuestos

Supuesto	Revisión	Resultado
Diseño muestral	Tamaño efectivo de Kish; efecto de diseño 1.29–1.35 por año	n efectivo ≈ 1,455–1,511 por año
Aproximación normal	$n \cdot p$ y $n \cdot (1 - p) \geq 5$ con el tamaño efectivo (TLC)	Mínimo 265.4 (34.7 por escolaridad): se cumple
Normalidad (ANOVA)	Shapiro–Wilk en log(1 + libros) por nivel	Se rechaza; con n ≥ 500 por nivel, el TLC lo respalda
Igualdad de varianzas	IC 96% del cociente: [1.27, 1.69] · Levene	Distintas: Welch $F = 98.1$, $p < 0.001$
Sin normalidad	Kruskal–Wallis sobre las medianas	Confirma el ANOVA: $H = 349.2$
Prueba χ^2	Frecuencias esperadas > 5; estadístico ÷ efecto de diseño	Válida con corrección de Rao–Scott

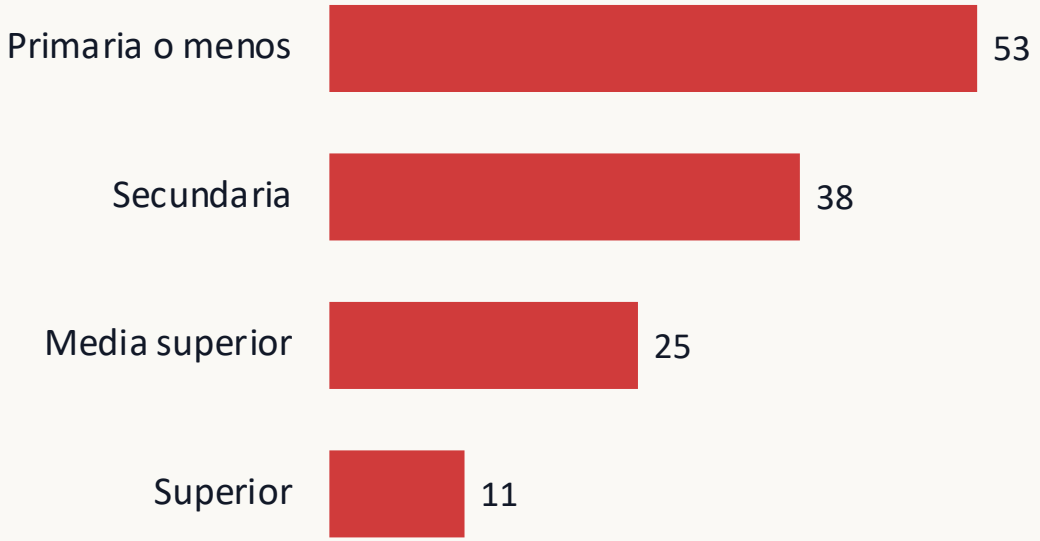
Evolución de la lectura, 2019–2024

Indicador	2019	2024	Cambio en puntos · IC 96%	Conclusión
No lee nada	25.2%	30.4%	+5.2 [1.8, 8.6]	Aumentó
Lee periódicos	34.0%	17.8%	−16.2 [−19.4, −12.9]	Disminuyó
Lee libros	42.2%	41.8%	−0.4 [−4.1, 3.4]	Sin evidencia de cambio
Lee internet	40.8%	39.4%	−1.3 [−5.0, 2.4]	Sin evidencia de cambio

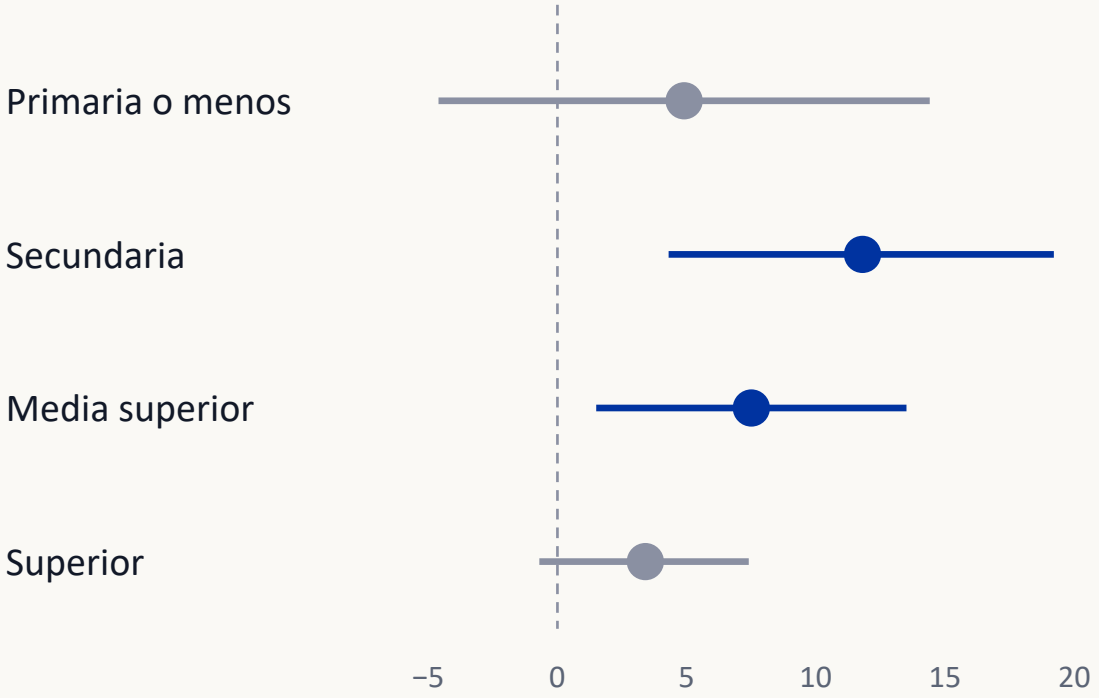
Proporciones ponderadas con el factor de expansión; intervalos normales con el tamaño efectivo de Kish; α = 0.04.

No lectura por escolaridad

% QUE NO LEE · 2019–2024 COMBINADOS



CAMBIO 2019 → 2024 · IC 96% (PUNTOS)



Aumento claro con secundaria (33.2% → 45.0%) y media superior (21.5% → 29.0%); con primaria o menos y superior el intervalo incluye el cero. La población de 2024 tiene más escolaridad, así que el aumento no se explica por la composición educativa.

Libros leídos, escolaridad y hogar

LIBROS AL AÑO · LECTORES DE LIBROS

1.7 → 3.1

Media geométrica con primaria o menos y con educación superior; medianas de 1 y 3 libros

ANOVA $F(3, 4{,}860) = 92.6 \cdot p < 0.001$

Kruskal–Wallis $H = 349.2 \cdot p < 0.001$

LEEN LIBROS HOY

53.2% vs. 26.0%

Quienes tuvieron libros en casa durante la infancia, frente a quienes no los tuvieron

χ^2 con corrección de Rao–Scott $= 598.4 \cdot p < 0.001$

La diferencia también se observa dentro de cada nivel educativo (descriptivo)

Resumen de pruebas de hipótesis

Prueba	Distribución	Valor crítico	Estadístico	Decisión
1. No lectura aumentó	Normal Z	1.75	3.16	**Rechazar H_0**
2. Lectura de libros cambió	Normal Z	±2.05	−0.20	No rechazar H_0
3. Lectura de periódicos bajó	Normal Z	−1.75	−10.06	**Rechazar H_0**
4. ANOVA: libros por escolaridad	F(3, 4,860)	2.77	92.6	**Rechazar H_0**
5. Kruskal–Wallis: libros por escolaridad	$\chi^2(3)$	8.31	349.2	**Rechazar H_0**
6. Libros leídos × libros en casa	$\chi^2(1)$ Rao–Scott	4.22	598.4	**Rechazar H_0**

$\alpha = 0.04$ en todas las pruebas. Valor $p < 0.001$ en todas, salvo la prueba 2 ($p = 0.84$).

Cómo se construyeron los arquetipos

1

Variables

8 entradas de comportamiento: conteos de libros, revistas y periódicos y minutos en log(1 + x); internet, historietas, libro digital y acostumbra leer. Estandarizadas con el entrenamiento.

2

“No aplica”

Minutos = 0 para quien no lee nada y libro digital = 0 para quien no leyó libros. Eliminarlos quitaría al 29.5% de la muestra; imputar la media inventaría lectura.

3

Elegir k

Ajuste con entrenamiento (70%). k = 6 con validación (15%): el mayor k con estabilidad ARI ≥ 0.90 (0.97; con k = 7 cae a 0.71).

4

Comprobar

Prueba (15%), usada una sola vez: silueta 0.45 y ARI 0.97. Los arquetipos se reproducen en datos nuevos.

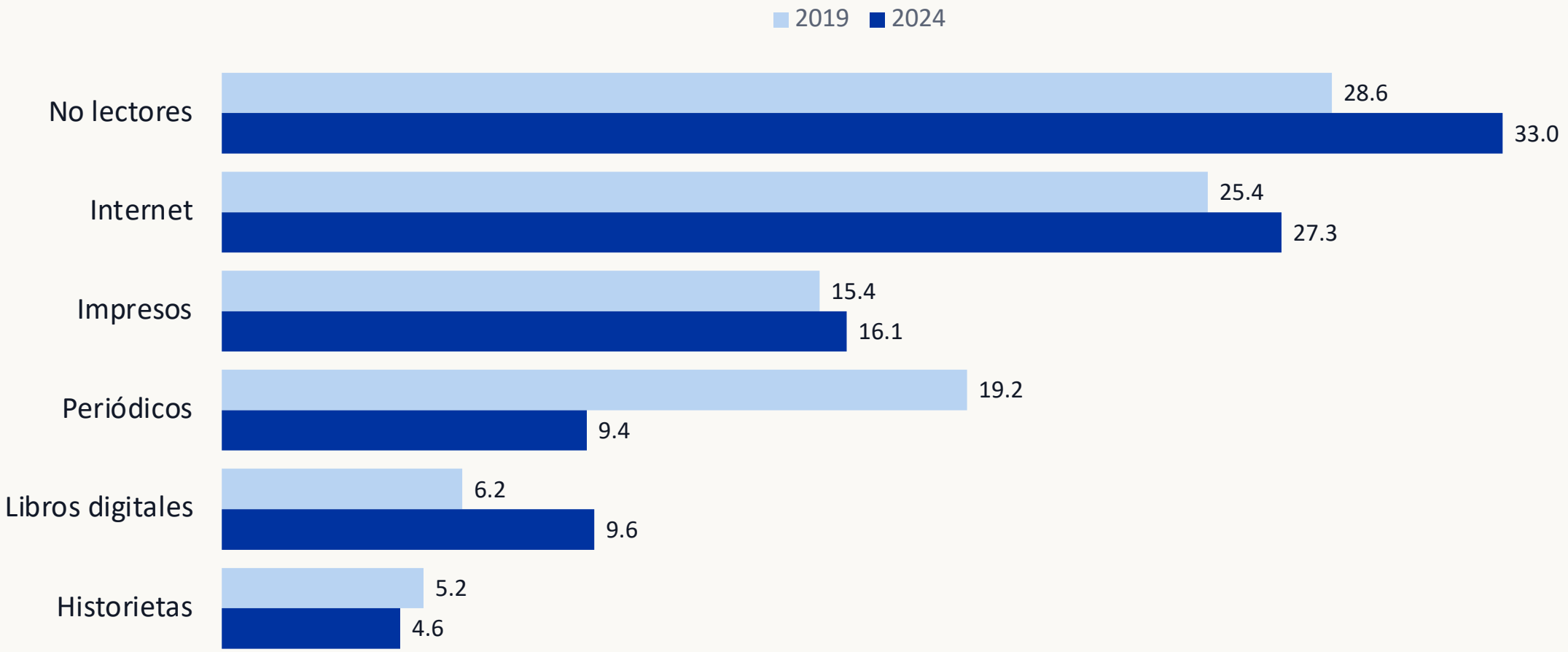
Uso exploratorio: los arquetipos sirven para proponer estrategias; no se hace inferencia sobre ellos.

Seis arquetipos de lector

	No lectores	Periódicos	Internet	Impresos	Libros digitales	Historietas
% de la muestra (sin ponderar)	32.1	13.6	24.0	17.3	8.0	5.1
Leyó libros (%)	1.1	34.8	50.8	**74.7**	100.0	69.0
Libros al año (media)	0.0	1.2	1.6	2.0	4.9	3.5
Lee periódicos (%)	3.9	**100.0**	15.0	14.5	28.7	38.2
Lee internet (%)	0.2	29.4	**100.0**	0.0	75.2	69.5
Lee libros digitales (%)	0.0	0.3	0.0	0.0	**100.0**	21.7
Lee historietas (%)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	**100.0**
Edad media (años)	49.2	48.6	38.6	50.9	37.8	34.7
Libros en casa de niño (%)	37.7	66.4	73.9	58.3	84.3	76.0

En azul, el rasgo que define a cada arquetipo. Los impresos se definen por no leer en internet y sí libros; los no lectores, por casi no leer nada.

Peso de cada arquetipo, 2019 y 2024



% ponderado de la población. Descriptivo: los arquetipos no se sometieron a inferencia. El cambio en periódicos y no lectura sí se probó con los indicadores (pruebas 1 y 3).

Arquetipos y demografía

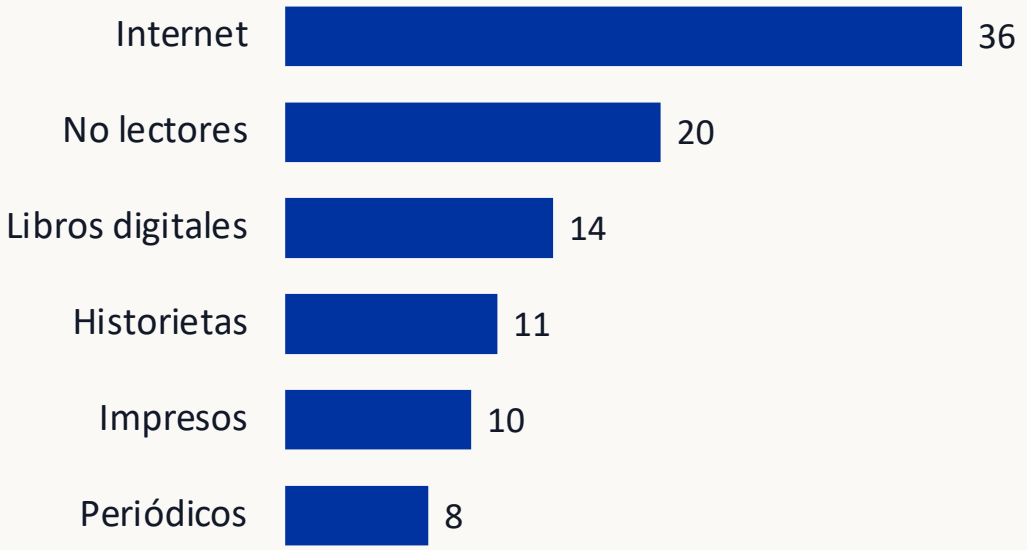
ACIERTO AL PREDECIR EL ARQUETIPO

39.9%

usando edad y escolaridad, frente a 32.1% sin usar la demografía

V de Cramér: 0.20 con la edad y 0.24 con la escolaridad, una asociación moderada.

JÓVENES DE 18 A 29 AÑOS (%)



Una campaña “para jóvenes” mezclaría públicos que leen cosas distintas en canales distintos: la estrategia debe partir de qué y cómo lee cada persona.

Estrategia de fomento por arquetipo

Arquetipo	Peso 2024	Estrategia propuesta
No lectores	33.0% ↑	Textos breves y audio según sus intereses; libros en casa para familias con niños
Periódicos	9.4% ↓	Prensa digital, crónica y círculos de actualidad en bibliotecas
Internet	27.3% =	Puente de la pantalla al libro: fragmentos y préstamo digital
Impresos	16.1% =	Mantener el acceso físico: bibliotecas, ferias y libro usado
Libros digitales	9.6% ↑	Convertirlos en mediadores: clubes y reseñas entre pares
Historietas	4.6% =	Novela gráfica como puerta a la narrativa en escuelas

Transversal · El hogar

Leer libros se asocia con haber tenido libros en casa (prueba 6): llevar libros a hogares con niños atiende a los lectores de hoy y de mañana.

Transversal · La medición

Calcular cada año el peso de cada arquetipo con MOLEC y usarlo como indicador para evaluar si las acciones funcionan.

Peso 2024 y tendencia desde 2019. Recomendaciones derivadas del análisis; su efecto debe evaluarse con nuevas mediciones.

Conclusiones

01 La no lectura aumentó entre 1.8 y 8.6 puntos y la lectura de periódicos cayó; no hay evidencia de cambio en libros ni en internet.

02 Se leen más libros con más escolaridad, y tener libros en casa de niño se asocia con leer libros hoy.

03 Seis arquetipos se distinguen por qué leen más que por quiénes son: el fomento debe dirigirse por arquetipo y empezar en el hogar.

Limitaciones

Sin conglomerados del diseño muestral (intervalos algo optimistas) · arquetipos exploratorios · datos observacionales y transversales: asociaciones, no causas.

Referencias

Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009). The elements of statistical learning (2.ª ed.). Springer.

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2019–2025). Módulo sobre Lectura (MOLEC) [Microdatos]. https://www.inegi.org.mx/programas/molec/

Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2024). Módulo sobre Lectura (MOLEC) 2024 (Comunicado de prensa núm. 235/24).

Kish, L. (1965). Survey sampling. Wiley.

Mol, S. E., & Bus, A. G. (2011). To read or not to read. Psychological Bulletin, 137(2), 267–296.

OECD. (2026). PISA 2025 results (Volume I): Country notes: Mexico. OECD Publishing.

Rao, J. N. K., & Scott, A. J. (1984). On chi-squared tests for multiway contingency tables with cell proportions estimated from survey data. The Annals of Statistics, 12(1), 46–60.

UNESCO. (2021). 100 million more children under the minimum reading proficiency level due to COVID-19.

Código, bases de datos y reporte completo: github.com/vicho-btw/molec-perfiles-lectores

En la elaboración se utilizó Claude (Anthropic) como asistente para el código en R, los cálculos y la redacción; el equipo definió la pregunta, el enfoque y la estrategia, y revisó los resultados.